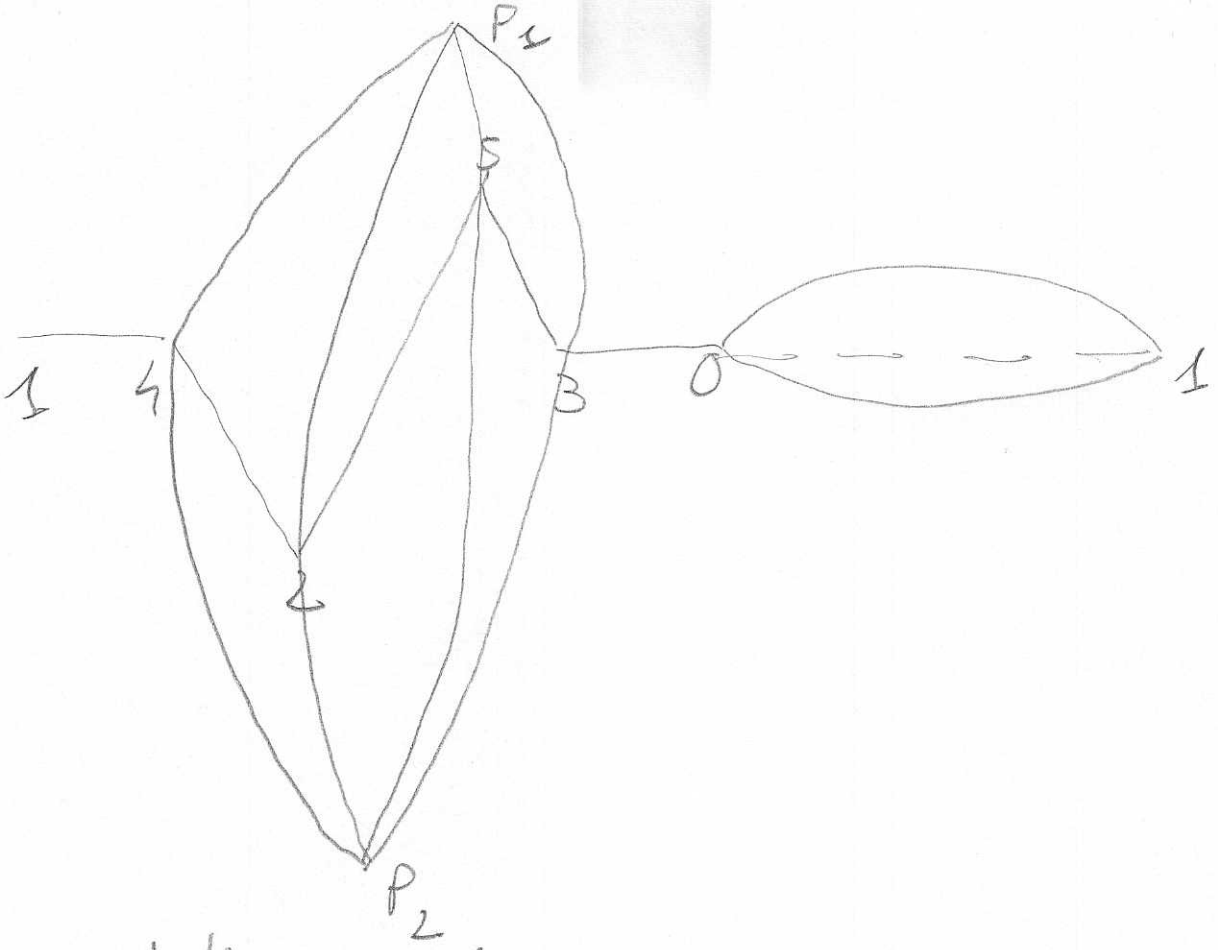
Esercizio n° 910



Notiamo che 4, 3, 0 e 1 sono in un'equazione

Tracciamo i vettori vettoriali che connettono i due piani con i punti: 3, 5, 2 e 4

Notiamo che i due triangoli $2P_1S$ e $3P_1S$ sono congruenti, perché $3\hat{S}P_1 = 2\hat{S}P_1 = 120°$

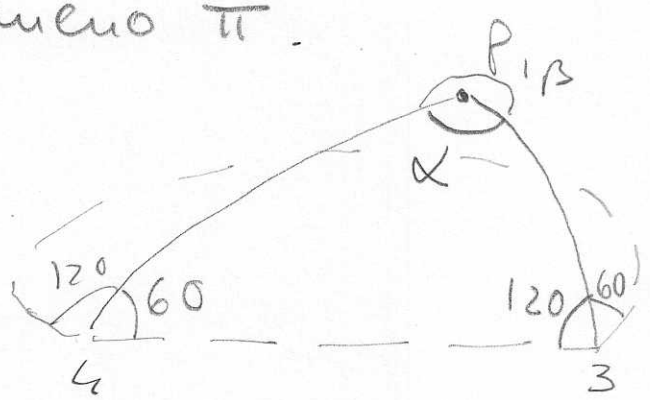
e $P_1\hat{2}S = P_1\hat{3}5 = 60°$

Quindi $2\hat{P}_1S = 3\hat{P}_1S$

Analogamente $\hat{4P_1Q} = \hat{5P_1 2}$

Quindi, poiché $\hat{2P_1 5} + \hat{5P_1 3} \geq \frac{2\pi}{3}$

Sappiamo che l'angolo $\hat{4P_1 3}$ è almeno π.



Se $\alpha = \pi$ allora 43 è lungo π

Altrimenti tracciando l'equatore che passa per 4, 3, O e 1 notiamo che il triangolo "opposto" a $4P_1 3$ sulla sensfera tagliata da γ in cui si trova P_1 è convesso perché gli angoli sono 120, 60 e $360 - \beta < 180$

Quindi l'arco 43 è maggiore di π

Ma l'arco è strettamente più corto dell'equatore γ meno l'edge 01, e questo misura π